

Вежба 1: Гаусов метод

Правило. Најпре изабрану променљиву елиминишемо из *свих* преосталих једначина. Тек када је та елиминација завршена, по потреби поједностављујемо добијене једначине множењем или дељењем. Затим прелазимо на следећу променљиву. После сваке појединачне трансформације исписујемо цео систем.

Задатак 1.

Полазни систем:

$$\begin{cases} 2x - y + 4z = 1 & (I) \\ 2x + 5y - 2z = 1 & (II) \\ -3x + 4y - 2z = 5 & (III) \end{cases}$$

Најповољније је прво елиминисати y . Зато променљиве пишемо редом y, x, z :

$$\begin{cases} -y + 2x + 4z = 1 & (I) \\ 5y + 2x - 2z = 1 & (II) \\ 4y - 3x - 2z = 5 & (III) \end{cases}$$

Елиминишемо y из друге једначине:

$$\begin{cases} -y + 2x + 4z = 1 \\ 12x + 18z = 6 & \leftarrow 5(I) + (II) \\ 4y - 3x - 2z = 5 \end{cases}$$

Елиминишемо y и из треће једначине:

$$\begin{cases} -y + 2x + 4z = 1 \\ 12x + 18z = 6 \\ 5x + 14z = 9 & \leftarrow 4(I) + (III) \end{cases}$$

Сада је y елиминисан из свих преосталих једначина. Тек сада поједностављујемо другу једначину:

$$\begin{cases} -y + 2x + 4z = 1 \\ 2x + 3z = 1 & \leftarrow \frac{1}{6}(II) \\ 5x + 14z = 9 \end{cases}$$

Сада елиминишемо x из треће једначине:

$$\begin{cases} -y + 2x + 4z = 1 \\ 2x + 3z = 1 \\ 13z = 13 & \leftarrow 2(III) - 5(II) \end{cases}$$

Добијен је троугаони облик. Повратна замена даје

$$z = 1, \quad x = -1, \quad y = 1.$$

Зато је

$$(x, y, z) = (-1, 1, 1).$$

Задатак 2.

Полазни систем:

$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z = 1 & (I) \\ 2x + 5y - 2z = 1 & (II) \\ 8x + y + 6z = -1 & (III) \end{cases}$$

Најповољније је узети трећу једначину као прву и елиминисати y . Пишемо променљиве редом y, x, z :

$$\begin{cases} y + 8x + 6z = -1 & (I) \\ -2y + 3x + 4z = 1 & (II) \\ 5y + 2x - 2z = 1 & (III) \end{cases}$$

Елиминишемо y из друге једначине:

$$\begin{cases} y + 8x + 6z = -1 \\ 19x + 16z = -1 \\ 5y + 2x - 2z = 1 \end{cases} \leftarrow 2(I) + (II)$$

Елиминишемо y и из треће једначине:

$$\begin{cases} y + 8x + 6z = -1 \\ 19x + 16z = -1 \\ -38x - 32z = 6 \end{cases} \leftarrow (III) - 5(I)$$

Тек сада поједностављујемо трећу једначину:

$$\begin{cases} y + 8x + 6z = -1 \\ 19x + 16z = -1 \\ 19x + 16z = -3 \end{cases} \leftarrow -\frac{1}{2}(III)$$

Сада елиминишемо x из треће једначине:

$$\begin{cases} y + 8x + 6z = -1 \\ 19x + 16z = -1 \\ 0 = -2 \end{cases} \leftarrow (III) - (II)$$

Последња једначина је противречна, па

$$\boxed{S = \emptyset}.$$

Задатак 3.

Полазни систем:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 3z = 0 & (I) \\ -x + 2y - 2z = 0 & (II) \\ -3x + 6y - 2z = 0 & (III) \end{cases}$$

Заменимо прву и другу једначину:

$$\begin{cases} -x + 2y - 2z = 0 & (I) \\ 2x - 4y + 3z = 0 & (II) \\ -3x + 6y - 2z = 0 & (III) \end{cases} \quad (I) \leftrightarrow (II)$$

Прво елиминишемо x из друге једначине:

$$\begin{cases} -x + 2y - 2z = 0 \\ -z = 0 \\ -3x + 6y - 2z = 0 \end{cases} \quad \leftarrow 2(I) + (II)$$

Затим елиминишемо x и из треће:

$$\begin{cases} -x + 2y - 2z = 0 \\ -z = 0 \\ 4z = 0 \end{cases} \quad \leftarrow (III) - 3(I)$$

Сада је x елиминисан из свих преосталих једначина. Тек сада поједностављујемо:

$$\begin{cases} -x + 2y - 2z = 0 \\ z = 0 \\ 4z = 0 \end{cases} \quad \leftarrow -(II)$$

$$\begin{cases} -x + 2y - 2z = 0 \\ z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \leftarrow \frac{1}{4}(III)$$

Сада елиминишемо z из треће једначине:

$$\begin{cases} -x + 2y - 2z = 0 \\ z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \leftarrow (III) - (II)$$

Из друге једначине је $z = 0$, а из прве $x = 2y$. Нека је $y = \alpha$. Тада

$$\boxed{(x, y, z) = (2\alpha, \alpha, 0), \quad \alpha \in \mathbb{R}}.$$

Задатак 4.

Полазни систем:

$$\begin{cases} 2ax - y + 3z = 4 & (I) \\ 3ax - 2y + 2z = 3a & (II) \\ 7ax - 4y + 8z = 11 & (III) \end{cases}$$

Најповољније је прво елиминисати y . Пишемо променљиве редом y, x, z :

$$\begin{cases} -y + 2ax + 3z = 4 & (I) \\ -2y + 3ax + 2z = 3a & (II) \\ -4y + 7ax + 8z = 11 & (III) \end{cases}$$

Елиминишемо y из друге једначине:

$$\begin{cases} -y + 2ax + 3z = 4 \\ -ax - 4z = 3a - 8 & \leftarrow (II) - 2(I) \\ -4y + 7ax + 8z = 11 \end{cases}$$

Елиминишемо y и из треће:

$$\begin{cases} -y + 2ax + 3z = 4 \\ -ax - 4z = 3a - 8 \\ -ax - 4z = -5 & \leftarrow (III) - 4(I) \end{cases}$$

Сада је y потпуно елиминисан. Нема потребе за поједностављивањем, јер друга и трећа једначина већ имају исту леву страну. Елиминишемо следећу променљиву одузимањем:

$$\begin{cases} -y + 2ax + 3z = 4 \\ -ax - 4z = 3a - 8 \\ 0 = 3(1 - a) & \leftarrow (III) - (II) \end{cases}$$

Ако је $a \neq 1$, систем нема решења.

Ако је $a = 1$, добијамо

$$\begin{cases} -y + 2x + 3z = 4 \\ -x - 4z = -5 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Нека је $z = \alpha$. Тада

$$x = 5 - 4\alpha, \quad y = 6 - 5\alpha.$$

Према томе,

$$a = 1 : (x, y, z) = (5 - 4\alpha, 6 - 5\alpha, \alpha), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Задатак 5.

Полазни систем:

$$\begin{cases} x + y + 0t + z = 2 & (I) \\ x + 0y + 0t + 2z = a + 1 & (II) \\ -x + y + at - 3z = 0 & (III) \\ x + 0y + t + 2z = -1 & (IV) \end{cases}$$

За прву елиминацију најпогоднија је друга једначина. Прво елиминишемо x из прве:

$$\begin{cases} y + 0t - z = 1 - a \leftarrow (I) - (II) \\ x + 0y + 0t + 2z = a + 1 \\ -x + y + at - 3z = 0 \\ x + 0y + t + 2z = -1 \end{cases}$$

Елиминишемо x из треће:

$$\begin{cases} y + 0t - z = 1 - a \\ x + 0y + 0t + 2z = a + 1 \\ y + at - z = a + 1 \leftarrow (III) + (II) \\ x + 0y + t + 2z = -1 \end{cases}$$

Елиминишемо x и из четврте:

$$\begin{cases} y + 0t - z = 1 - a \\ x + 0y + 0t + 2z = a + 1 \\ y + at - z = a + 1 \\ 0y + t + 0z = -a - 2 \leftarrow (IV) - (II) \end{cases}$$

Сада је x елиминисан из свих преосталих једначина. Ниједну једначину није потребно поједностављивати.

Следеће елиминишемо y из треће једначине:

$$\begin{cases} y + 0t - z = 1 - a \\ x + 0y + 0t + 2z = a + 1 \\ 0y + at + 0z = 2a \leftarrow (III) - (I) \\ 0y + t + 0z = -a - 2 \end{cases}$$

Сада је y елиминисан из свих наредних једначина. Поставимо једначину са коефицијентом 1 уз t пре једначине са at :

$$\begin{cases} y + 0t - z = 1 - a \\ x + 0y + 0t + 2z = a + 1 \\ 0y + t + 0z = -a - 2 \\ 0y + at + 0z = 2a \end{cases}$$

Елиминисемо t из четврте једначине:

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} y & + & 0t & - & z & = & 1 - a \\ x & + & 0y & + & 0t & + & 2z & = & a + 1 \\ & & 0y & + & t & + & 0z & = & -a - 2 \\ & & 0y & + & 0t & + & 0z & = & a(a + 4) \leftarrow (IV) - a(III) \end{array} \right.$$

Последња једначина даје

$$a(a + 4) = 0,$$

па је

$$a = 0 \quad \text{или} \quad a = -4.$$

Ако је $a = 0$, нека је $z = \alpha$. Тада

$$x = 1 - 2\alpha, \quad y = 1 + \alpha, \quad t = -2,$$

па је

$$a = 0 : \quad (x, y, z, t) = (1 - 2\alpha, 1 + \alpha, \alpha, -2).$$

Ако је $a = -4$, нека је $z = \alpha$. Тада

$$x = -3 - 2\alpha, \quad y = 5 + \alpha, \quad t = 2,$$

па је

$$a = -4 : \quad (x, y, z, t) = (-3 - 2\alpha, 5 + \alpha, \alpha, 2).$$

За $a \neq 0, -4$ систем нема решења.